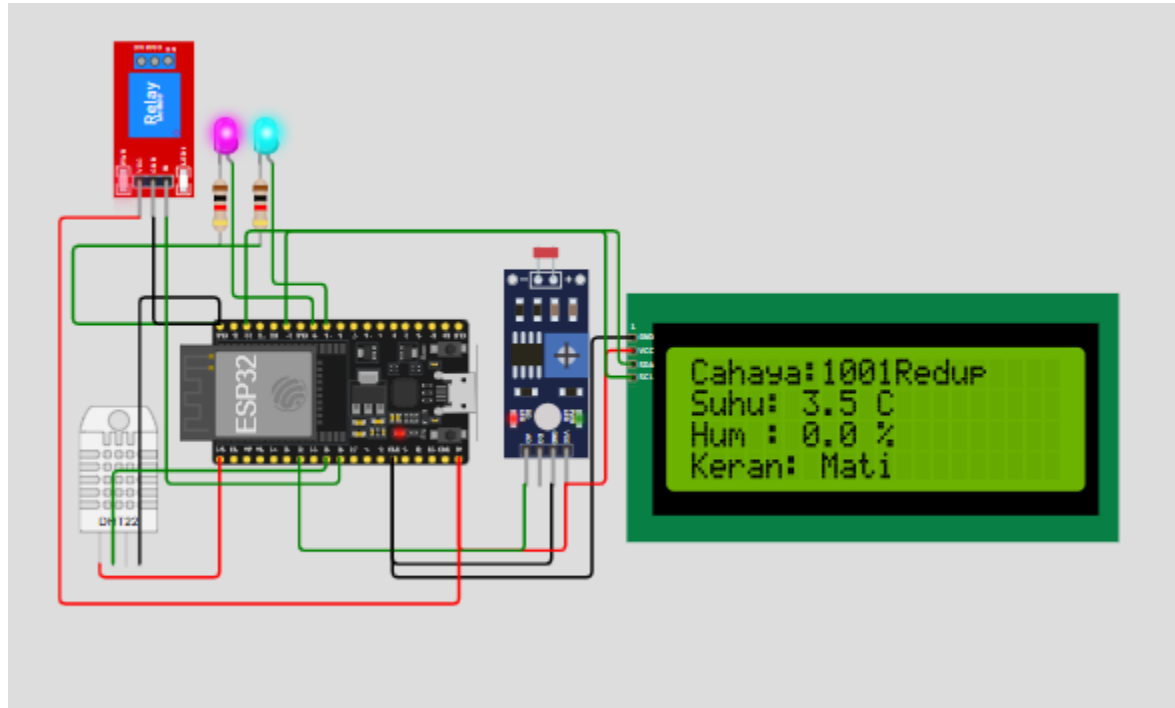


Nama : Sifa Imania Nurul Hidayah
NIM : 2312084
Kelas : Ilmu Komputer/C1
UTS IOT

Rangkaian Wokwi <https://wokwi.com/projects/429222637756914689>



Sensor yang digunakan adalah DHT22 untuk membaca suhu dan kelembaban, serta LDR untuk membaca intensitas cahaya. Aktuator yang digunakan adalah LED berwarna ungu dan biru yang berfungsi untuk mengatur kecerahan berdasarkan nilai cahaya yang terdeteksi, serta LCD untuk menampilkan nilai suhu, kelembaban, dan status keran. Relay digunakan sebagai penanda untuk mengontrol keran, apakah dalam keadaan mati atau nyala berdasarkan kelembaban yang terdeteksi oleh sensor DHT22.

Mikrokontroler yang digunakan adalah ESP32, yang mengendalikan seluruh sensor dan aktuator. Input yang diterima oleh sistem berasal dari sensor DHT22 untuk suhu dan kelembaban, serta sensor LDR untuk tingkat cahaya. Output yang dihasilkan berupa tampilan pada LCD yang menunjukkan suhu, kelembaban, dan status keran. Selain itu, LED akan menyala atau meredup berdasarkan intensitas cahaya, dan Relay mengendalikan status keran berdasarkan nilai kelembaban.

Protokol komunikasi yang digunakan adalah I2C untuk komunikasi antara ESP32 dan LCD, yang memungkinkan pengiriman data secara efisien. PWM digunakan untuk mengontrol kecerahan LED, sedangkan digital digunakan untuk membaca nilai dari sensor DHT22 dan LDR, serta mengontrol relay untuk menyalakan atau mematikan keran.

KOMPONEN	PIN	TIPE PIN
LDR	32	Input
LED UNGU	18	Output
LED BIRU	19	Output
RELAY	26	Output
DHT11	25	Input

KODE PROGRAM

```

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>

// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// LDR
int ldrPin = 32;
int ldrValue = 0;

// LED
int ledPurple = 18;
int ledBlue = 19;

// DHT
#define DHTPIN 25
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Relay
int relayPin = 26;

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Init LCD
    lcd.init();

```

```

    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("UTS SIFA");
    delay(2000);
    lcd.clear();

    // Setup pin
    pinMode(ledPurple, OUTPUT);
    pinMode(ledBlue, OUTPUT);
    pinMode(relayPin, OUTPUT);

    // Init sensor
    dht.begin();
}

void loop() {
    // --- LDR ---
    ldrValue = analogRead(ldrPin);
    Serial.print("Nilai Cahaya: ");
    Serial.println(ldrValue);

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Cahaya:");
    lcd.print(ldrValue);

    String kondisiCahaya;
    if (ldrValue < 1000) kondisiCahaya = "Gelap";
    else if (ldrValue < 3000) kondisiCahaya = "Redup";
    else kondisiCahaya = "Terang";

    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(kondisiCahaya + " ");

    int brightness = map(ldrValue, 0, 4095, 255, 0);
    analogWrite(ledPurple, brightness);
    analogWrite(ledBlue, brightness);

    // --- DHT ---
    float suhu = dht.readTemperature();
    float hum = dht.readHumidity();

```

```

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Suhu: ");
lcd.print(suhu, 1);
lcd.print(" C  ");

lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Hum : ");
lcd.print(hum, 1);
lcd.print(" %  ");

// --- Relay ---
if (suhu > 30) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // nyalakan
} else {
    digitalWrite(relayPin, LOW);  // matikan
}

// --- Tampilan Keran ---
lcd.setCursor(0, 3);
if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {
    lcd.print("Keran: Nyala");
} else {
    lcd.print("Keran: Mati");
}

delay(1000);
}

```